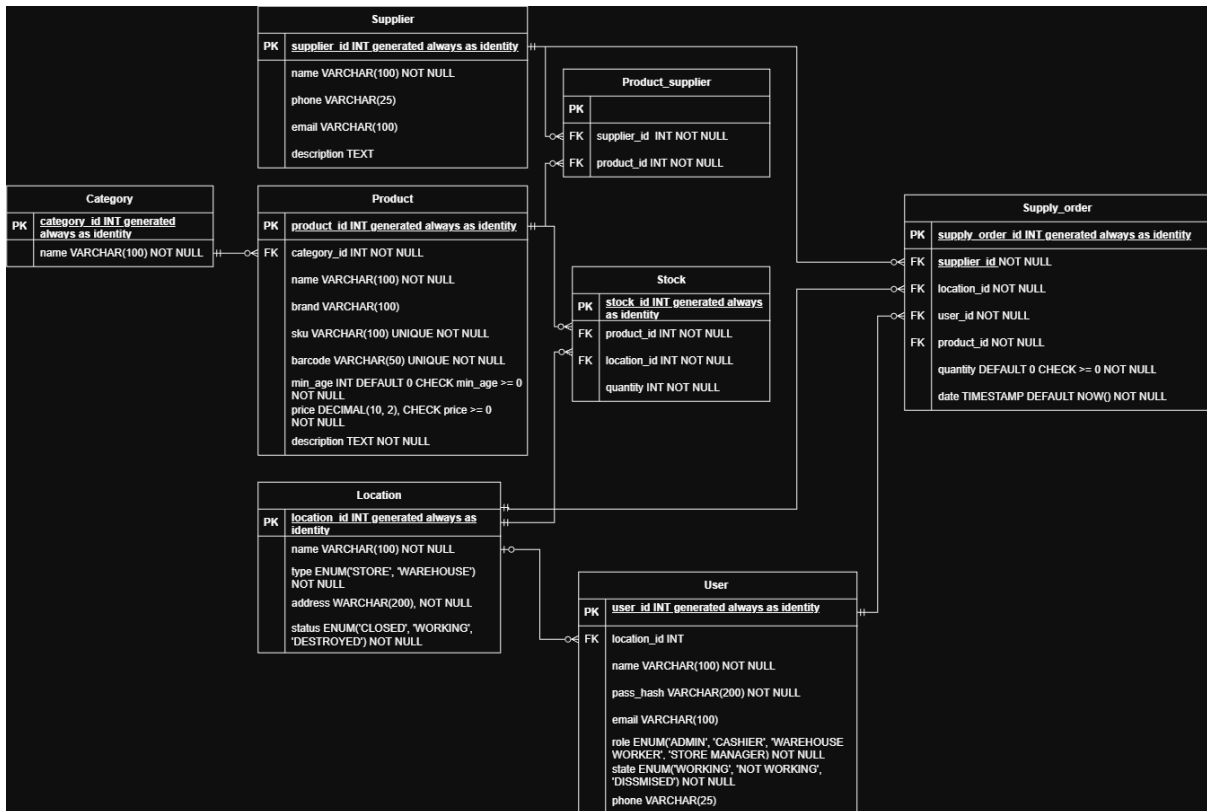


Лабораторна робота 2

Перетворення ER діаграми на реляційну схему postgresql



Запити на створення таблиць:

```
CREATE TABLE supplier (  
    supplier_id INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    phone VARCHAR(25),  
    email VARCHAR(100),  
    description TEXT  
);
```

```
CREATE TYPE location_type AS ENUM ('store', 'warehouse');  
CREATE TYPE location_status AS ENUM ('closed', 'working', 'destroyed');
```

```
CREATE TABLE location (  
    location_id INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    type location_type DEFAULT 'warehouse' NOT NULL,  
    address VARCHAR(200) NOT NULL,  
    status location_status DEFAULT 'closed' NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE category(  
    category_id INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE product(  
    product_id INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    category_id INT NOT NULL REFERENCES category(category_id),  
    name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    brand VARCHAR(100),  
    sku VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
    barcode VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,  
    min_age INT DEFAULT 0 CHECK min_age >= 0 NOT NULL,  
    price DECIMAL(10, 2) DEFAULT 0 CHECK price >= 0 NOT NULL,  
    description TEXT NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE stock(  
    stock_id INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    product_id INT NOT NULL REFERENCES product(product_id),  
    location_id INT NOT NULL REFERENCES location(location_id),  
    quantity INT NOT NULL CHECK (quantity >= 0)  
);
```

```
CREATE TABLE product_supplier(  
    supplier_id INT NOT NULL REFERENCES supplier(supplier_id),  
    product_id INT NOT NULL REFERENCES product(product_id),  
    PRIMARY KEY (supplier_id, product_id)  
);
```

```
CREATE TYPE user_role AS ENUM ('admin', 'cashier', 'warehouse worker', 'store  
manager');  
CREATE TYPE user_state AS ENUM ('working', 'not working', 'dismissed');
```

```
CREATE TABLE users(  
    user_id INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    location_id INT REFERENCES location(location_id),  
    name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    pass_hash VARCHAR(200) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100),  
    phone VARCHAR(25),  
    role user_role NOT NULL,  
    state user_state NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE supply_order(  
    supply_order_id INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    supplier_id INT NOT NULL REFERENCES supplier(supplier_id),
```

```
location_id INT NOT NULL REFERENCES location(location_id),
user_id INT NOT NULL REFERENCES users(user_id),
product_id INT NOT NULL REFERENCES product(product_id),
quantity INT DEFAULT 0 CHECK (quantity >= 0) NOT NULL,
date TIMESTAMP DEFAULT NOW() NOT NULL
);
```

Запити на заповнення таблиць

```
INSERT INTO supplier (name, phone, email, description) VALUES
('ToyWorld Distribution', '+380501112233', 'contact@toyworld.ua', 'Офіційний
дистриб'ютор конструкторів та наборів'),
('SmartKid Toys', '+380672223344', 'sales@smartkid.com', 'Постачальник
розвиваючих та настільних ігор'),
('PlushJoy Ltd', '+380633334455', 'info@plushjoy.ua', 'Виробник м'яких іграшок'),
('BrickMaster Group', '+380445556677', 'order@brickmaster.ua', 'Імпортер блокових
конструкторів');
```

```
INSERT INTO location (name, type, address, status) VALUES
('Центральний склад', 'warehouse', 'м. Київ, вул. Промислова, 12', 'working'),
('Магазин "Дитячий світ"', 'store', 'м. Київ, пр-т Перемоги, 45', 'working'),
('Магазин у ТРЦ "Lavina"', 'store', 'м. Київ, вул. Берковецька, 6Д', 'working'),
('Резервний склад №2', 'warehouse', 'м. Бровари, вул. Польова, 8', 'closed'),
('Старий склад на Лівобережній', 'warehouse', 'м. Київ, вул. Марини Раскової, 15',
'destroyed');
```

```
INSERT INTO category (name) VALUES
('Конструктори'),
('М'які іграшки'),
('Настільні ігри'),
('Радіокеровані моделі'),
('Ляльки та фігурки');
```

```
INSERT INTO product (category_id, name, brand, sku, barcode, min_age, price, description)
VALUES
(1, 'Конструктор "Космічна станція"', 'Lego-Like', 'LEGO-SPACE-01',
'4820000010011', 8, 1499.00, 'Конструктор на 750 деталей для дітей шкільного
віку'),
(1, 'Набір магнітних блоків', 'MagnaPlay', 'MAG-BLOCK-50', '4820000010028', 3,
850.50, 'Безпечний магнітний конструктор із великими деталями'),
(2, 'Ведмедик плюшевий "Барні" 40 см', 'PlushJoy', 'PLUSH-BEAR-40',
'4820000010035', 0, 420.00, 'Гіпоалергенна м'яка іграшка для найменших');
```

```
(3, 'Настільна гра "Ерудит Юніор"', 'SmartKid', 'GAME-ERUDIT-UA',
'4820000010042', 6, 320.00, 'Словесна навчальна настільна гра українською
мовою'),
(4, 'Машинка на р/к "Drift Racer"', 'SpeedFast', 'RC-DRIFT-4WD', '4820000010059',
7, 1150.00, 'Повнопривідна машинка з акумулятором та світловими ефектами');
```

```
INSERT INTO stock (product_id, location_id, quantity) VALUES
```

```
(1, 1, 50),
(1, 2, 12),
(2, 1, 35),
(3, 2, 20),
(4, 3, 15);
```

```
INSERT INTO product_supplier (supplier_id, product_id) VALUES
```

```
(1, 1),
(1, 2),
(3, 3),
(2, 4),
(4, 5);
```

```
INSERT INTO users (location_id, name, pass_hash, email, phone, role, state) VALUES
```

```
(NULL, 'Олександр Коваленко', '2b
12$e8Y9X1mZ0k3L4pQ5rT6u7v8w9x0y1z2a3b4c5d6e7f8g9h0i1j2k3',
'admin@toystore.ua', '+380501110001', 'admin', 'working'),
(1, 'Іван Сидоренко', '2b
12$a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0k1l2m3n4o5p6q7r8s9t0u1v2w3x4y5z6a',
'i.sydorenko@toystore.ua', '+380672220002', 'store manager', 'working'),
(1, 'Максим Шевченко', '2b
12$b2c3d4e5f6g7h8i9j0k1l2m3n4o5p6q7r8s9t0u1v2w3x4y5z6a1b',
'm.sheva@toystore.ua', '+380633330003', 'warehouse worker', 'working'),
(2, 'Олена Мельник', '2b
12$c3d4e5f6g7h8i9j0k1l2m3n4o5p6q7r8s9t0u1v2w3x4y5z6a1b2c',
'o.melnyk@toystore.ua', '+380994440004', 'cashier', 'working'),
(2, 'Дмитро Бондар', '2b
12$d4e5f6g7h8i9j0k1l2m3n4o5p6q7r8s9t0u1v2w3x4y5z6a1b2c3d',
'd.bondar@toystore.ua', '+380735550005', 'cashier', 'dismissed');
```

```
INSERT INTO supply_order (supplier_id, location_id, user_id, product_id, quantity) VALUES
(1, 1, 2, 1, 100),
(1, 1, 2, 2, 50),
(3, 2, 2, 3, 30),
(2, 1, 3, 4, 40),
(4, 3, 2, 5, 20);
```

Отримання даних з таблиць:

```
SELECT * FROM category;
```

	category_id [PK] integer	name character varying (100)
1	1	Конструктори
2	2	М'які іграшки
3	3	Настільні ігри
4	4	Радіокеровані моделі
5	5	Ляльки та фігурки

```
SELECT * FROM location;
```

	location_id [PK] integer	name character varying (100)	type location_type	address character varying (200)	status location_status
1	1	Центральний склад	warehouse	м. Київ, вул. Промислова, 12	working
2	2	Магазин "Дитячий світ"	store	м. Київ, пр-т Перемоги, 45	working
3	3	Магазин у ТРЦ "Lavina"	store	м. Київ, вул. Берковецька, 6Д	working
4	4	Резервний склад №2	warehouse	м. Бровари, вул. Польова, 8	closed
5	5	Старий склад на Лівобережжя	warehouse	м. Київ, вул. Марини Раскової, ...	destroyed

```
SELECT * FROM supplier;
```

	supplier_id [PK] integer	name character varying (100)	phone character varying (25)	email character varying (100)	description text
1	1	ToyWorld Distribution	+380501112233	contact@toyworld.ua	Офіційний дистриб'ютор конструкторів та набо...
2	2	SmartKid Toys	+380672223344	sales@smartkid.com	Постачальник розвиваючих та настільних ігор
3	3	PlushJoy Ltd	+380633334455	info@plushjoy.ua	Виробник м'яких іграшок
4	4	BrickMaster Group	+380445556677	order@brickmaster.ua	Імпортёр блокових конструкторів

```
SELECT * FROM product;
```

	product_id [PK] integer	category_id integer	name character varying (100)	brand character varying (100)	sku character varying (100)	barcode character varying (50)	min_age integer	price numeric (10,2)	description text
1		1	Конструктор "Космічна станція"	Lego-Like	LEGO-SPACE-01	4820000010011	8	1499.00	Конструктор на 750 деталей для дітей шкільного віку
2		2	Набір магнітних блоків	MagnaPlay	MAG-BLOCK-50	4820000010028	3	850.50	Безпечний магнітний конструктор із великими деталями
3		3	Ведмидик плюшевий "Барні" 40 ...	PlushJoy	PLUSH-BEAR-40	4820000010035	0	420.00	Гіпоалергенна м'яка іграшка для найменших
4		4	Настільна гра "Ерудит Юніор"	SmartKid	GAME-ERUDIT-UA	4820000010042	6	320.00	Словесна навчальна настільна гра українською мовою
5		5	Машинка на р/к "Drift Racer"	SpeedFast	RC-DRIFT-4WD	4820000010059	7	1150.00	Повнопривідна машинка з акумулятором та світловими ефект...

```
SELECT * FROM users;
```

	user_id [PK] integer	location_id integer	name character varying (100)	pass_hash character varying (200)	email character varying (100)	phone character varying (25)	role user_role	state user_state
1	1	[null]	Олександр Коваленко	\$2b\$12\$e8Y9X1mZ0k3L4pQ5rT6u7v8w9x0y1z2a3b4c5d6e7f8g9h0i...	admin@toystore.ua	+380501110001	admin	working
2		1	Іван Сидоренко	\$2b\$12\$a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0k1l2m3n4o5p6q7r8s9t0u1v2w3x4y5...	i.sydorenko@toystore.ua	+380672220002	store manager	working
3		1	Максим Шевченко	\$2b\$12\$b2c3d4e5f6g7h8i9j0k1l2m3n4o5p6q7r8s9t0u1v2w3x4y5z6...	m.sheva@toystore.ua	+380633330003	warehouse work...	working
4		4	Олена Мельник	\$2b\$12\$c3d4e5f6g7h8i9j0k1l2m3n4o5p6q7r8s9t0u1v2w3x4y5z6a1...	o.melnyk@toystore.ua	+380994440004	cashier	working
5		5	Дмитро Бондар	\$2b\$12\$d4e5f6g7h8i9j0k1l2m3n4o5p6q7r8s9t0u1v2w3x4y5z6a1b2...	d.bondar@toystore.ua	+380735550005	cashier	dismissed

```
SELECT * FROM product_supplier;
```

	supplier_id [PK] integer	product_id [PK] integer
1	1	1
2	1	2
3	3	3
4	2	4
5	4	5

SELECT * FROM stock;

	stock_id [PK] integer	product_id integer	location_id integer	quantity integer
1	1	1	1	50
2	2	1	2	12
3	3	2	1	35
4	4	3	2	20
5	5	4	3	15

SELECT * FROM supply_order;

	supply_order_id [PK] integer	supplier_id integer	location_id integer	user_id integer	product_id integer	quantity integer	date timestamp without time zone
1	1	1	1	2	1	100	2026-10-02 14:10:40.982444
2	2	1	1	2	2	50	2026-10-02 14:10:40.982444
3	3	3	2	2	3	30	2026-10-02 14:10:40.982444
4	4	2	1	3	4	40	2026-10-02 14:10:40.982444
5	5	4	3	2	5	20	2026-10-02 14:10:40.982444

▼	📁 Tables (7)
>	📄 category
>	📄 location
>	📄 product
>	📄 product_supplier
>	📄 supplier
>	📄 supply_order
>	📄 users